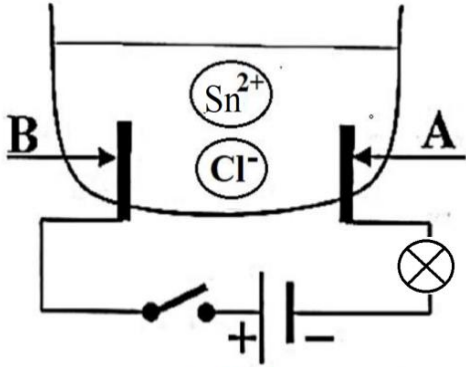


التمرين(1):

اجرينا تحليلا كهربائيا لمحلول صيغته $(Sn^{2+} + Cl^-)_{aq}$ باستعمال وعاء التحليل الكهربائي مسرياه A و B من الفحم كما هو موضح في الوثيقة (1).



الوثيقة-1

1- سم المحلول المستعمل في هذه التجربة ثم بين نوعه مع التعليل.

2- بين طريقة الحصول على هذا المحلول تجريبيا.

3- ماذا يمثلان المسريان (A) و (B) ؟

4- نقوم بغلق القاطعة:

(أ) حدد على الرسم هجرة الشوارد داخل المحلول.

(ب) صف ماذا يحدث عند كل مسرى.

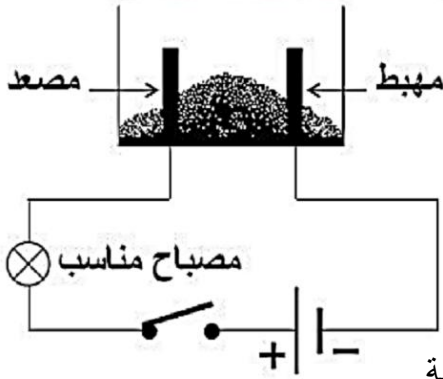
(ج) أكتب المعادلة الكيميائية عند كل مسرى

(هـ) استنتج المعادلة الاجمالية بالصيغتين الشاردية و الاحصائية.

(د) سم النوع الكيميائي الناتج عند المسرى (B) ثم بين طريقة الكشف عنه.

التمرين(2):

يعتبر غاز ثنائي الكلور من الغازات المهمة في تحضير بعض ماء جافيل و من اجل الحصول عليه نحقق التركيبية لعملية التحليل الكهربائي ونقوم بوضع كتلة من بلورات (مسحوق) مركب شاردي صيغته الاحصائية $CuCl_2(s)$ في وعاء التحليل الكهربائي.



1 - سم المركب الشاردي الموجود في الوعاء.

2 - صف ماذا يحدث بعد غلق القاطعة؟ علل.

3 - نقوم بإضافة الماء المقطر لبلورات المركب الشاردي الموجود داخل الوعاء

فنتحصل على محلول ثم نغلق القاطعة.

(أ) سم المحلول المتحصل عليه ثم أكتب صيغته الشاردية.

(ب) صف ماذا ينتج عند المسريان المصعد والمهبط

(ج) عبر عن نواتج هذا التحليل الكهربائي بمعادلات نصفية عند كل مسرى.

(د) استنتج المعادلة الاجمالية لعملية التحليل الكهربائي بالصيغتين الشاردية و الاحصائية.

التمرين(3):

احضر سميتر العناصر المبينة في الوثيقة (3) من اجل تحقيق و دراسة ظاهرة كهروكيميائية معروفة فحتم في توصيلها.



1) سم العناصر المرقمة في الوثيقة (3).

2) ما اسم الظاهرة التي اراد تحقيقها سميتر؟

3) ارسم مخططا نظاميا كهربائيا يساعد سميتر في تحقيق

الظاهرة المقصود دراستها.

4) بعد تحقيق الدارة المطلوبة وضع سميتر داخل العنصر (1) مسحوق لمركب شاردي صلب ثم قام بغلق القاطعة .

(أ) برايك هل يتوهج العنصر رقم (2) أم لا ؟ برر إجابتك .

5) قام سميتر بإضافة الماء المقطر داخل العنصر (1) للمركب الشاردي السابق فاصبح محلولاً شاردياً يحتوي على

الشوارد التالية: Fe^{2+} و Cl^-

👉 غلق سميتر القاطعة فلاحظ عند المسرى (A) انطلاق فقاعات غازية و عند المسرى (B) ترسب معدن.

(أ) برايك هل يتوهج العنصر (2) هذه المرة علل؟

(ب) سم المحلول الناتج و اكتب صيغته الشاردية.

(ج) من خلال ما لاحظته سميتر عند كل مسرى:

2) استنتج اسم النواتج التي ظهرت عند كل مسرى.

1) سم المسريان (A) و (B)

(د) عبر عن التفاعل الكيميائي الحاصل عند كل مسرى بمعادلة نصفية ثم استنتج المعادلة الاجمالية .